

Result Overview

-21.2%

Sin controles

β Female = -0.238

EE bootstrap = 0.015

-16.8%

Con controles S5

β Female = -0.184

EE bootstrap = 0.011

Comparar personas con observables similares no identifica discriminación causal.

Integrantes

1. _____

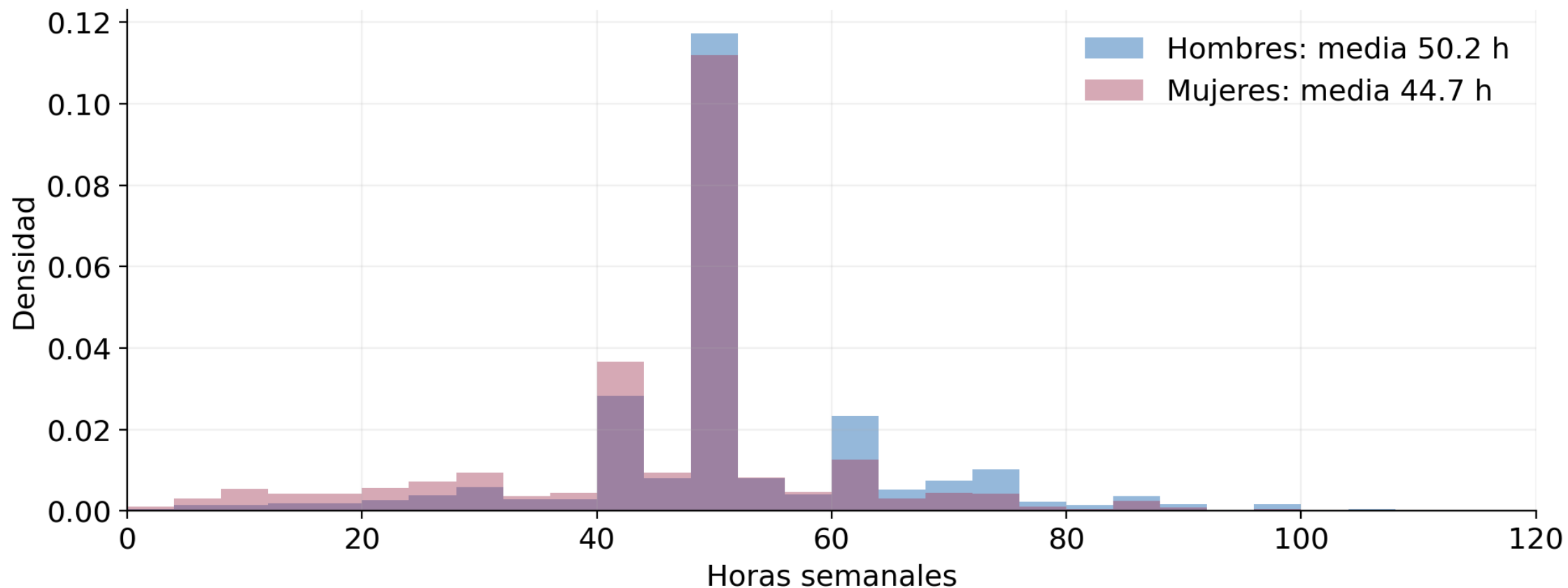
3. _____

2. _____

4. _____

Fuente: escalera_controles_fwl.csv. Brechas porcentuales entre medias geométricas.

Las horas motivan una comparación condicional



El ingreso mensual combina remuneración por hora y tiempo de trabajo.

Fuente: muestra común de la sección 2. Horas usuales del principal más efectivas del segundo empleo.

Cada control define qué trabajadores comparamos

Bloque	Contenido	Interpretación
S1-S2	Edad, edad ² y educación	Experiencia aproximada y capital humano
S3	Horas y horas ²	Intensidad de trabajo
S4	Vínculo, formalidad, tamaño	Asignación a puestos y empresas
S5	Grupo ocupacional	Comparación entre tareas similares
S6-S7	Oficio fino, estrato y jefatura	Sensibilidad a una comparación más restringida

Los controles laborales pueden bloquear mecanismos de desigualdad o introducir selección.

Fuente: especificaciones de la sección 2. S5 es una brecha aditiva constante.

Brechas, errores estándar y ajuste en muestra

Modelo	β Female	EE analítico	EE HC1	EE bootstrap	R ²
S0	-0.238	0.0146	0.0148	0.0155	0.018
S2	-0.318	0.0127	0.0129	0.0133	0.264
S3	-0.212	0.0116	0.0117	0.0122	0.408
S5	-0.184	0.0110	0.0112	0.0114	0.551
S7	-0.135	0.0112	0.0116	0.0120	0.630

Misma muestra: 14,763 personas. S0-S7: 500 réplicas, excepto S5: 1,000.

Fuente: escalera_controles_fwl.csv. Analítico homoscedástico con rango efectivo; HC1 robusto.

FWL recupera el coeficiente de la regresión completa

Primera etapa

Proyectar $\log(w)$ y Female sobre el mismo conjunto de controles W .

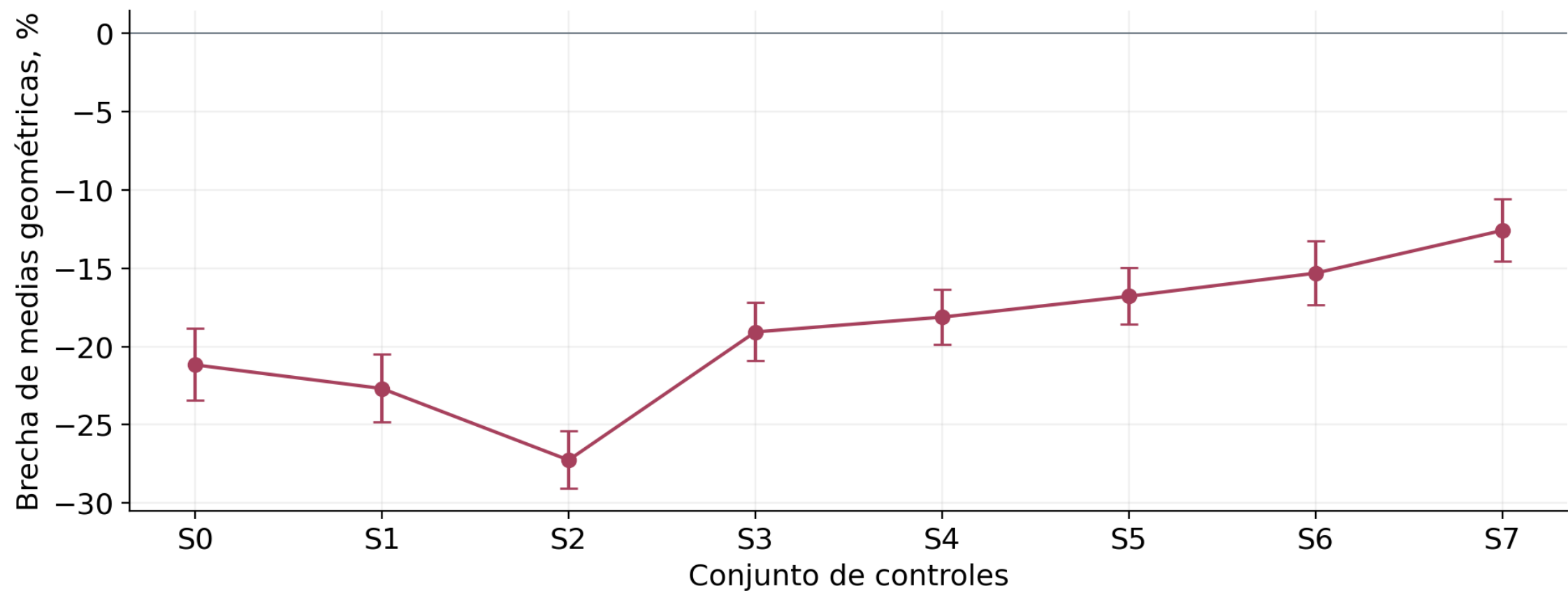
Segunda etapa

Relacionar ambos residuos: $\beta = (\tilde{d}'\tilde{y}) / (\tilde{d}'\tilde{d})$.

Inferencia

El denominador de la varianza residual usa $n - \text{rango}([W, \text{Female}])$. El bootstrap vuelve a estimar las dos etapas.

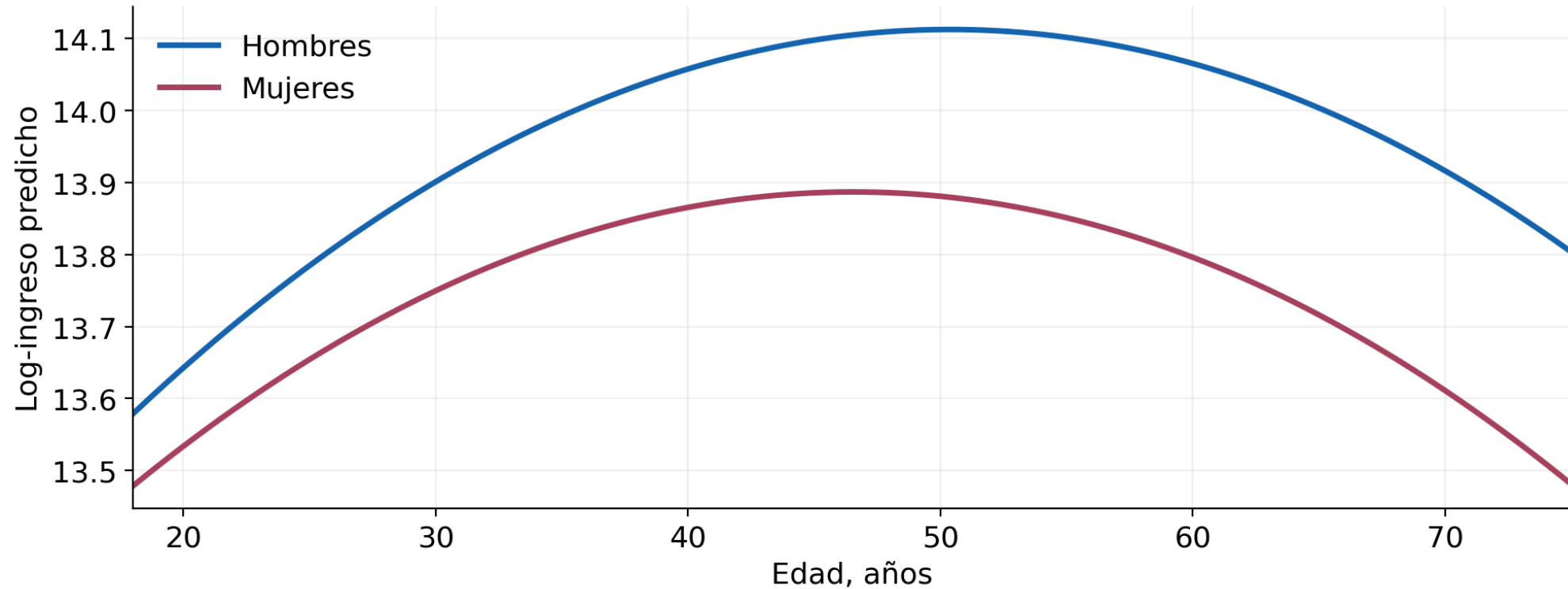
La brecha depende del conjunto de controles



S0: sin controles · S2: educación · S3: horas · S5: ocupación · S7: estrato y jefatura

Fuente: escalera_controles_fwl.csv. IC 95% transformados desde la escala logarítmica.

Los perfiles por sexo requieren interacciones con edad

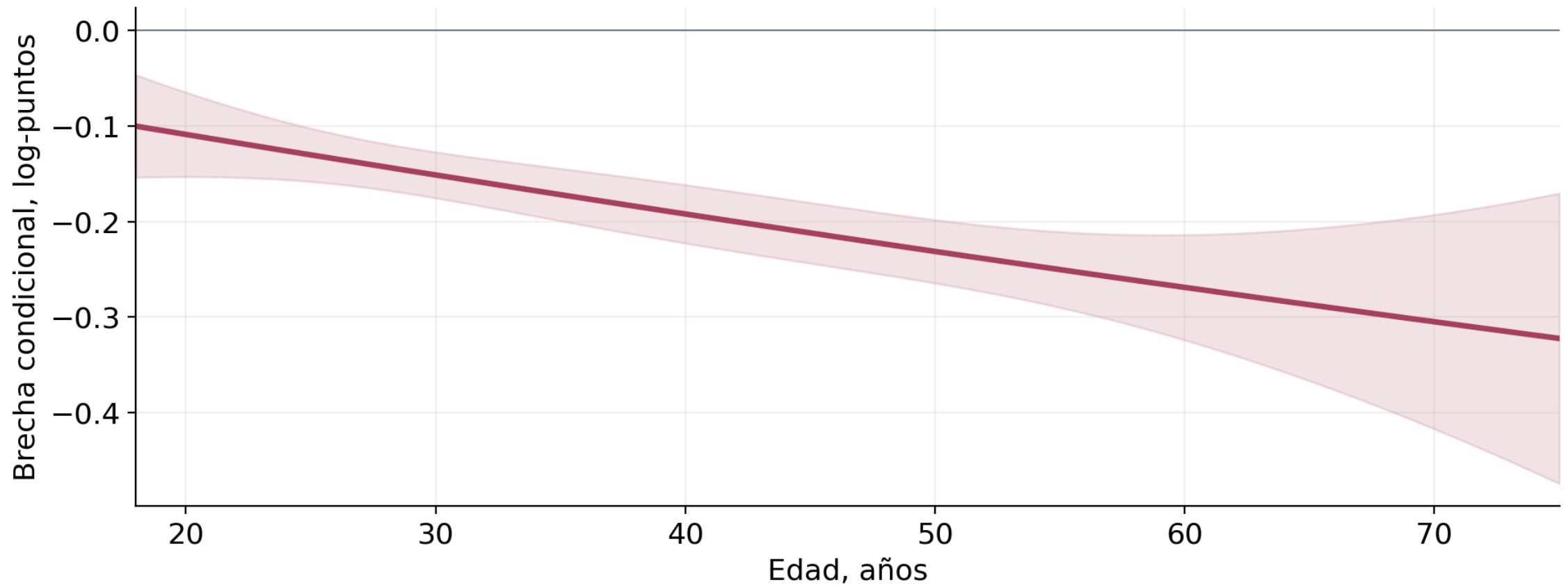


Hombres: 50.4 años, IC 95% [48.7, 52.6]

Mujeres: 46.5 años, IC 95% [44.9, 48.8]

Fuente: perfiles_porsexo.csv y picos_porsexo.csv. S5 extendida con Female x edad y Female x edad².

La brecha condicional varía a lo largo de la edad



Las bandas son puntuales. No forman una banda simultánea para toda la curva.

Fuente: perfiles_por_sexo.csv. Banda puntual 95% delta HC1.

Qué permite concluir la evidencia

Persistencia condicional

La diferencia de ingresos geométricos permanece al incorporar características observadas.

La elección de controles cambia el objeto estimado

Horas y asignación laboral pueden reflejar mecanismos de desigualdad. Su inclusión no elimina variables omitidas.

Aplicación tributaria

El sexo describe patrones de la muestra. Una predicción no basta para imputar subreporte a una persona.

Anexo · Picos y precisión por sexo

Especificación	Hombres, IC 95%	Mujeres, IC 95%	Diferencia M-H, IC
S1 sin controles	43.6 [42.8, 44.5]	37.4 [36.6, 38.2]	-6.2 [-7.4, -5.0]
S5 preferida	50.4 [48.7, 52.6]	46.5 [44.9, 48.8]	-3.8 [-6.5, -1.1]

Un máximo requiere curvatura negativa y debe evaluarse dentro del rango de edades observado.

Fuente: picos_porsexo.csv. Bootstrap pareado de 1,000 réplicas.